

服务设计方法介入家用膏方机的设计研究

邱湧政^{1,2a}, 曾祥远^{2*}, 徐铮^{2b}, 邹旭辉^{2b}

(1. 龙岩技师学院, 福建 龙岩 364000;

2. 福建理工大学 a. 地域非遗文化传承与设计研究中心 b. 设计学院, 福州 350118)

摘要: **目的** 为提升家用膏方机产品使用体验品质, 尝试提出基于 SJKADV 的家用膏方机设计方法论模型, 将服务设计方法介入 KANO 模型、层次分析法、VOA 设计评价法的设计流程, 对产品进行优化升级, 改善用户体验。 **方法** 首先, 运用利益相关者和用户旅程图等系统性分析工具, 发掘用户和其他利益相关者的需求所在, 系统获取用户需求; 其次, 采用 KANO 模型划分用户需求属性并构建层次分析模型, 继而计算用户需求综合权重值, 得出各需求项的优先级排序; 最后, 针对排序结果进行家用膏方机的方案设计并用价值机会分析法 (Value Opportunity Analysis, VOA) 进行方案评价。 **结论** 该设计方法论模型可以完善用户需求获取的系统性和精准性, 增强用户需求结构优化的合理性, 提高用户需求排序的客观性, 进而改善用户在产品使用全过程的流畅度, 提高服务品质, 藉此为家用类产品设计提供方法借鉴。

关键词: 利益相关者; 用户旅程图; KANO 模型; 层次分析法; 用户需求; 家用膏方机

中图分类号: TB472 **文献标志码:** A **文章编号:** 1001-3563(2025)18-0278-10

DOI: 10.19554/j.cnki.1001-3563.2025.18.025

Design of Household Paste Machine Based on Service Design Concept

QIU Yongzheng^{1,2a}, ZENG Xiangyuan^{2*}, XU Zheng^{2b}, ZOU Xuhui^{2b}

(1. Longyan Technician College, Fujian Longyan 364000, China; 2. a. Research Center of Regional

Intangible Cultural Heritage Inheritance and Design, b. School of Design, Fujian

University of Science and Technology, Fuzhou 350118, China)

ABSTRACT: In order to improve the quality of use experience of household paste machine products, the work aims to put forward a design methodology model of household paste machine based on SJKADV, and involve service design methods into the design process of KANO model, analytic hierarchy process and VOA design evaluation method, so as to optimize and upgrade products and improve user experience. Firstly, systematic analysis tools such as stakeholder and user journey map were used to discover the needs of users and other stakeholders and systematically obtain user needs. Secondly, the KANO model was used to divide the attributes of user needs, and the hierarchical analysis model was constructed, and then the comprehensive weight value of user needs was calculated to obtain the priority ranking of each need item. Finally, according to the sorting results, the scheme design of the household paste machine was carried out, and the Value Opportunity Analysis (VOA) was used to evaluate the scheme. This design methodology model can improve the system and accuracy of user need acquisition, enhance the rationality of user need structure optimization, strengthen the objectivity of user need ranking, and then improve the fluency of users in the whole process of product use and optimize service quality, so as to provide a method for reference for household product design.

KEY WORDS: stakeholders; user journey map; KANO model; analytic hierarchy process; user needs; household paste machine

收稿日期: 2025-04-25

基金项目: 福建理工大学科研项目 (GY-Z23036)

*通信作者

随着社会的高速发展, 中青年步入快节奏生活模式, 许多人因生活作息不规律, 导致亚健康群体显著增长。如今, 我国政府高度重视人民群众的健康水平, 出台了《“健康中国 2030”规划纲要》以大力促进健康产业加速发^[1]。展膏方是康养行业的重要中药养身膏剂产品, 但是居家制作膏方的膏方机无法较好地满足用户的实际需求, 导致现有产品存在成本高、体积大、美感不足, 以及使用过程体验感弱等问题。因此, 对家用膏方机进行优化设计, 提升产品的功能要素与语义品质, 改善用户服务体验显得尤为重要。

1 研究现状

1.1 膏方机研究现状

面对养生膏方市场的不断扩大, 学者们对膏方机的标准化、自动化、智能化、信息化进行了重点研究。例如: 赖高翔^[2]提出智能养生中药熬制机改造升级方式方法; 周志伟等^[3]提出膏方机生产应呈现标准化、多元化、信息化、远程化、精准化生产与服务为一体的新特征, 从而推进膏方产品精准化、个性化的高品质生产; 李天辉^[4]提到自动化、信息化和智能化建设既是膏方机设计重要方向, 又是中药生产智能工厂升级发展的重要突破口。以上研究为膏方机的优化设计提供了重要的方向和思路。但从设计学科的视角对膏方机的专业化设计展开系统深入的研究, 在学术领域还不多见。

1.2 相关设计方法简述

“服务设计”一词最早在英国学者比尔·荷林斯夫妇 (Bill·Hollins) 1991 年出版的设计管理学著作《完全设计》中正式提出^[5]。作为学科的服务设计是从全方位视角来关注整个服务过程的利益相关者、产品及服务, 侧重于服务提供、服务触点、服务流程的系统创新, 旨在以用户为中心, 提高用户体验和服务质量。据此, 丁熊等^[6]指出以利益相关者为中心的服务设计原则, 是需要综合考虑所有利益相关者需求的服务体验产品, 可以让利益相关者更加高效、愉悦地完成服务流程。用户旅程图是以优化利益相关服务体验为目的的可视化工具, 具备时序性、易读性和系统性, 是挖掘产品创新机会点的重要设计工具^[7]。目前, 服务设计理念已被广泛运用于各个领域。例如: 徐世博等^[8]通过服务设计理念和方法创建非遗手工艺 APP 的服务系统, 为用户提供更好的服务; 伍稷偲等^[9]提出基于服务设计理念的包容性设计方法, 提升片剂药品分剂量包装设计的包容性。除此之外, KANO 模型是日本学者狩野纪昭 (Noriaki Kano) 创立, 用来研究用户需求优先排序的一种方法, 其根据产品特性将用户需求划分为 5 个类别: 基本型需求; 期望型需求; 魅力型需求; 无差异需求; 反向型需求, 是了解用户需

求对产品满意度影响的重要分析工具^[10]。层次分析法简称 AHP, 是美国匹兹堡大学教授萨蒂 (Saaty) 提出的一种层次权重决策分析方法, 它可将用户需求结构按照目标层、准则层、子准则层进行分解, 形成多层次分析结构模型, 然后根据判断矩阵计算用户需求权重值^[11]。价值机会分析法, 即 VOA, 是美国卡内基梅隆大学乔纳森·卡根教授 (Jonathan·Cagan) 和克莱格·佛格尔教授 (Craig·Vogel) 在其合作的著作《创造突破性产品》中提出, 用于为创造突破性产品提升价值而满足用户新需求的一种评价方法, 目的在于分析新产品与旧产品之间价值属性, 更加直观地反映新产品的优势之处^[12]。

1.3 研究述评

基于上述文献研究发现, 学者们对膏方机设计和服务设计应用创新提供了一些路径和方法。但现有研究中仍然存在以下 3 个问题。

1) 服务设计工具在用户需求优先级排序和设计方案制定的过程中, 设计团队根据已有知识和设计经验进行评估决策, 具有一定的主观性。

2) KANO 模型在获取用户需求时, 运用用户调研和访谈的获取方法, 缺乏更加系统性的分析与整理。

3) 膏方机服务化方面还未进一步深入研究, 以用户为中心的视角进行产品设计的研究有所欠缺。藉此, 以家用膏方机为研究对象, 提出基于设计思维的方法论模型, 即采用服务设计工具对家用膏方机全方位的用户需求进行系统性分析, 挖掘用户在服务化方面的潜在需求, 结合 KANO 模型和层次分析法等量化方法进行需求分类和排序, 最后输出家用膏方机设计方案, 进而评价设计方案。基于设计思维的方法论模型可以提高家用膏方机设计方案的客观性, 提升 KANO 模型前期工作的系统性和科学性, 完善家用膏方机服务化方面的研究方法, 为服务化方面的产品设计研究提供理论借鉴。

2 基于设计思维的方法论模型构建

设计思维是以用户为中心的设计精神与方法, 不仅仅考虑人的行为和需求, 而且需注重科技和商业的可行性分析。它的研究路径分为 3 个阶段, 即问题发现 (利益相关者 Stakeholder + 用户旅程 Journey Map, SJ)、问题分析 (KANO+AHP, KA)、问题解决 (DESIGN+VOA, DV)。

1) 问题发现阶段。服务设计是以无形的服务为主要内容的设计理论, 在设计时挖掘用户旅程中可能存在的服务接触点, 综合考虑各类利益相关者及其需求^[13], 进而获取用户潜在需求, 抽取设计机会点^[14]。

2) 问题分析阶段。KANO 模型对用户需求进行分类, AHP 则是求解用户需求权重并排序。

3) 问题解决阶段。以上述分析结果进行方案设

计和评价。

在最后阶段结束后收集用户反馈,再以3个阶段为基础对产品进行优化升级,从而形成良性闭环,创造具有新需求的新产品。这种从问题发现,到问题分析,再到问题解决的研究路径,本文简称为 SJKADV 方法论模型(如图1所示)。

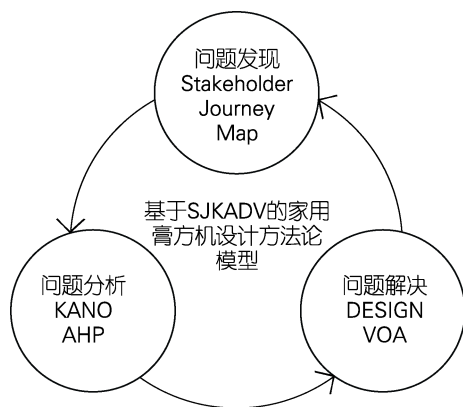


图1 基于设计思维(SJKADV)的家用膏方机设计方法论模型

Fig.1 Methodological model for the design of household paste machine based on design thinking (SJKADV)

基于 SJKADV 方法论模型的家用膏方机设计流程包括:运用服务设计的利益相关者图和用户旅程图等工具,进行用户需求的分析与整理,解决 KANO 模型在前期工作中,缺乏分析用户需求的系统性工具等问题;采用 KANO 模型对用户需求进行属性划分,可优化用户需求分类结构;结合层次分析法明确用户需求的优先级排序,并以综合权重排名靠前的用户需求输出家用膏方机设计方案,提高方案决策的客观性。该设计方法论(如图2所示)不仅可以提升用户需求分析的系统性,而且能优化需求分类结构的合理性,还能够提高设计决策的客观性。

2.1 基于利益相关者与用户旅程图的问题发现

利益相关者(Stakeholder)可以直观反映体验全过程中不同利益相关者的身份和关系。在产品和服务的设计过程中,除了需要着重考虑用户的需求之外,还需要考虑多方利益相关者的需求。良好的用户体验,是由膏方机的服务提供者和服务接受者等多方利益相关者共同创造的。因此,以调查研究和行为观察为基础,进行利益相关者整理和分析,从而获取多角色的需求。

用户旅程图(Journey Map)是研究服务系统中从服务提供者的视角关注利益相关者在整体服务活动旅程体验的方法。基于利益相关者的整理和分析,对利益相关者的典型用户进行一对一深度访谈;通过梳理访谈结果,可视化地描述用户行为、接触点、情绪体验、用户痛点和机会点,制作用户旅程图。可得出服务流程、服务触点的设计机会,以此精准获取用户潜在需求,提升产品服务体验的流畅度。

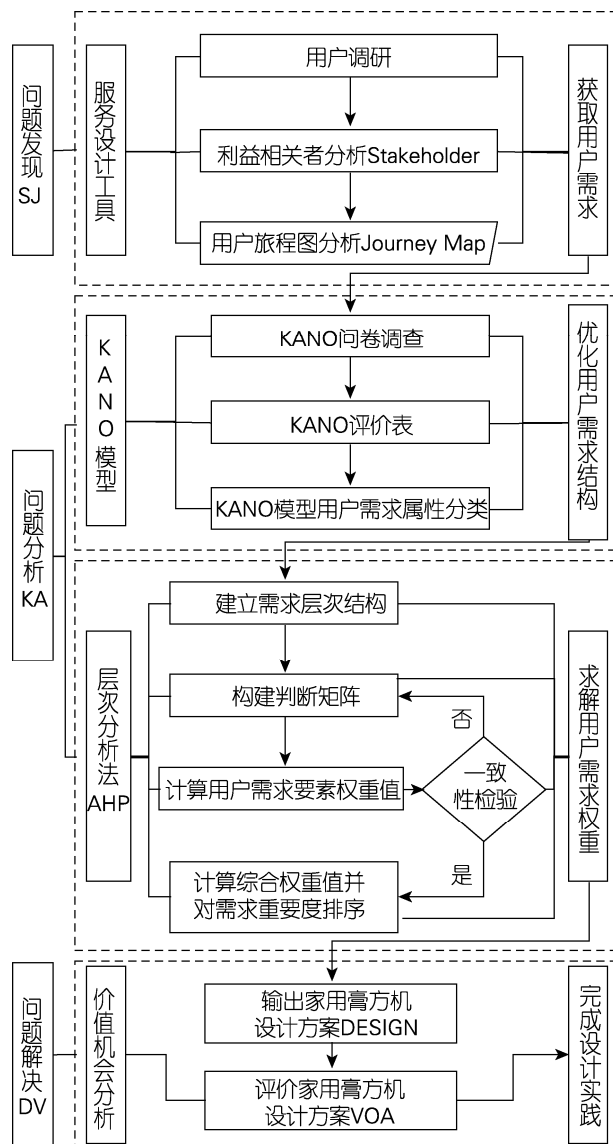


图2 基于设计思维(SJKADV)的家用膏方机设计流程
Fig.2 Design process of household paste machine based on design thinking

2.2 基于 KANO 模型与 AHP 方法的问题分析

KANO 模型主要分析产品性能与用户满意度之间的非线性关系,是科学分类用户需求属性的有效方法^[15]。首先,基于服务设计工具获取用户需求,根据5个不同程度的答案设计调查问卷(如表1所示);其次,收回问卷数据并依据 KANO 评价表(如表2所示)对用户需求进行属性划分;最后,根据分类结果筛选出期望型属性、基本型属性和魅力型属性的需求,无差异型属性和反向型属性的需求可不作考虑。

AHP 用于计算用户需求权重值,帮助设计师对用户需求项进行优先级排序^[16]。权重求解思路为:基于 KANO 模型对用户需求属性的分类结果,建立用户需求层次分析模型,续而设置判断矩阵,以和积法的计算步骤进行权重值求解,最后再计算综合权重值并进行优先级排序。

表 1 问卷设计
Tab.1 Questionnaire design

问题	请在与您观点相同的方框内打✓	很喜欢	应该的	没感觉	能忍受	不喜欢
正向	如果家用膏方机可以提醒服药,您的看法是?	☐	☐	☐	☐	☐
反向	如果家用膏方机不能提醒服药,您的看法是?	☐	☐	☐	☐	☐

表 2 KANO 评价表
Tab.2 KANO evaluation form

用户需求		反向问题				
		很喜欢	应该的	没感觉	能忍受	不喜欢
正向问题	很喜欢	Q	A	A	A	O
	应该的	R	I	I	I	M
	没感觉	R	I	I	I	M
	能忍受	R	I	I	I	M
	不喜欢	R	R	R	R	Q

2.3 基于设计方案与设计评价的问题解决

按照综合权重值从高到低的优先级顺序,对家用膏方机的用户需求展开设计尝试(DESIGN),输出家用膏方机的设计方案。为了测试方案的可行性和有效性,运用价值机会分析法(VOA)进行评估。

3 问题发现: 基于利益相关者与用户旅程图的用户需求获取

近年来,由于多项支持健康行业的政策出台,养生行业迅速走红,如中草药膏方、药膳饮食、养生奶茶等多项养生产品日渐普及。在中草药膏方领域中,家用膏方机的设计难以满足现有消费者的需求,还存在使用体验感较差等问题。借此,运用服务设计方法、KANO 模型、层次分析法的综合设计方法对家用膏方机进行分析研究,输出家用膏方机设计方案。

3.1 明确利益相关者及典型用户

为深入了解家用膏方机的使用现状和实际需求,挖掘设计机会点。首先,对 5 家医院诊所的中药师和销售人员进行访问,收集用户的购买动机、关注点和需求点;其次,针对 12 名膏方机的使用者和购买者,限定家庭月收入为 1~1.5 万元的典型用户,以问卷调查和半结构化访谈等方式对其使用习惯、产品要求、体验需求 3 个方面进行调研分析;最后,在社区医院和大型医院对开具中草药处方的亚健康人群进行非参与式观察。根据上述观察和调研结果,分析各利益相关者的身份和关系,绘制利益相关者图(如图 3 所示)。以核心用户为中心向外扩散,重要程度由内向外递减,主要分为如下 3 个部分。

- 1) 核心用户为青年人、中年人、老年人等亚健康人群,是核心服务群体,对设计产生最直接的影响。
- 2) 内部体系,包括医生、护士、前台、志愿者、

取药窗口、运营团队、产品维修员、配送员。该部分人员为不可或缺的服务人员,为亚健康人群提供病症问询、开具处方、药材购买、用药指导、知识科普、设备维修等一系列服务需求,他们的需求会影响用户在全过程的服务体验。

3) 合作伙伴,包括社区医院、大型医院、科研院所、设计公司、媒体平台、药材商、器械公司、监管局、高等院校、门诊医疗机构。此部分利益相关者是服务的提供者,主要是亚健康人群产品的设计与制作,以及相关信息的统计、分析和发布,他们的需求也会间接影响用户的体验感受。



图 3 利益相关者
Fig.3 Stakeholders

3.2 用户旅程图需求分析提取

结合调研和观察的结果,选取利益相关者的 7 名典型代表再进行一对一的深入访谈,并绘制用户旅程图(如图 4 所示)。将用户行为阶段分为使用前、使用中、使用后 3 个阶段,梳理服务接触点和情绪体验,分别梳理在 3 个阶段中的用户痛点和机会点。其中,使用前阶段的用户痛点有缺乏网上预约信息、排队时间过长、膏方制作知识匮乏;使用中阶段的用户痛点有设备操作复杂、产品机械感过重、体积过大、缺少定时功能、熬煮流程过于复杂、熬煮时间长、需要手动更换熬煮程序、熬煮完成后缺少提醒方式、机会点有温度控制和时间控制;使用后阶段的用户痛点有时常忘记服用膏方、缺少健康反馈、收纳不方便、机会点有记录用药的频次和时间、材料环保可靠。通过服

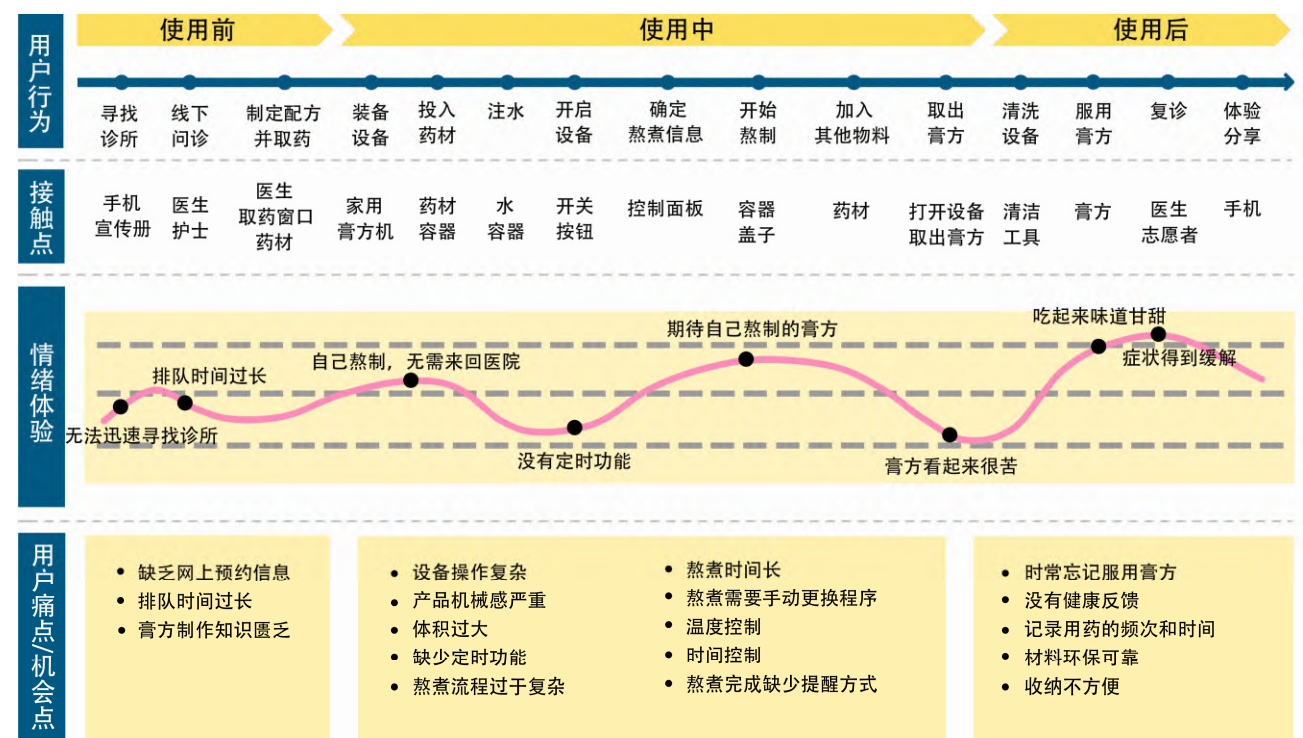


图 4 用户旅程
Fig.4 Journey map

务设计工具的系统性分析与整理,将用户痛点和机会点转化为家用膏方机的初始用户需求(如表 3 所示),解决现有产品存在的痛点问题并创造新的使用需求。

表 3 家用膏方机初始用户需求总结
Tab.3 Summary of initial user needs of household paste machine

序号	用户需求	序号	用户需求
1	价格实惠	11	温度控制
2	外观时尚	12	健康反馈
3	紧凑小巧	13	服药提醒
4	材料环保	14	用药记录
5	简化熬煮流程	15	定时熬煮
6	操作简便	16	熬煮自动化
7	膏方质量保障	17	经久耐用
8	控制面板简洁	18	易收纳
9	耗时短	19	声音提示
10	时间控制		

4 问题分析:基于 KANO 模型与 AHP 方法的用户需求分类和求解

4.1 用户需求结构优化

根据家用膏方机初始用户需求总结表设计 KANO 调查问卷,对每项用户需求设置正反向提问。邀请家用膏方机使用者填写问卷,通过线上线下同时发放调查问卷,发放 128 份,共回收 106 份有效问卷。

为了确保样本的代表性和可行性,对样本的性别、文化程度、地域分布、年龄、年收入等 5 项基本信息进行统计(如表 4 所示)并使用 SPSS 对其进行克朗巴哈系数可靠性检测。该问卷正反向的 Cronbach's 系数分别为 0.834 和 0.808,均大于 0.8,表明问卷具有较高的可信度。

通过问卷分析和 KANO 评价表对用户需求进行属性分类,分类方法是将出现频率最高的类别作为该

表 4 问卷样本基本信息统计
Tab.4 Statistics of basic information of the questionnaire samples

类别	人数	占比/%
男	41	38.68
女	65	61.32
初中以下	16	15.09
高中	37	34.91
本科及以上	38	35.85
其他	15	14.15
南方	46	43.40
北方	60	56.60
21~30 岁	14	13.21
31~40 岁	25	23.58
41~50 岁	33	31.13
50 岁以上	34	32.08
家庭月收入 10 000~14 999 元	18	16.98
家庭月收入 15 000~20 000 元	37	34.91
家庭月收入 20 000 元以上	51	48.11

需求项的属性(如表 5 所示)。其中,期望型需求(O)包括紧凑小巧、耗时短、时间控制、熬煮自动化、价格实惠、简化熬煮流程。该属性需求与用户满意度呈正相关关系,故而需尽量满足此类需求。基本型需求(M)包括操作简便、材料环保、温度控制、经久耐用、膏方质量保障,当家用膏方机不具备该属性需求时,产品的使用安全将得不到保障,用户满意度会大幅下降,目前市面上的家用膏方机基本能够满足以上需求。因此,在设计产品时满足该属性需求即可。魅力型需求(A)包括服药提醒、外观时尚、用药记录、健康反馈、定时熬煮、控制面板简洁,如能满足该属性需求,会给用户带来意想不到的惊喜,用户满意度将大幅提升,为此需对此类需求进行重点研发。无差异需求(I)包括易收纳、声音提示,有无满足该属性需求,用户满意度不会产生波动,故而不进行考虑。

4.2 用户需求权重求解

4.2.1 建立需求层次结构

依据 KANO 模型对用户需求结构优化的分类结果,构建需求层次分析模型。其中,目标层为家用膏方机设计方案;准则层为期望型需求、基本型需求、魅力型需求;子准则层为该属性的用户需求项。对准则层和子准则层进行重新编码,如图 5 所示。

4.2.2 计算用户需求权重值

为了判断矩阵的客观性与科学性,并能够更加精准、合理地计算出权重值,采用萨蒂教授(Saaty)提出的 1~9 个重要度等级,对准则层和子准则层分别构建判断矩阵,再进行两两比较并赋值。研究团队邀请了家用膏方机的专业研究人员和典型代表用户进行评估打分,包括某机构中药师专家 2 名、企业设计部门设计师 4 名、南方某大学工业设计专业教授 2 名、南方某大学工业设计专业硕士在读研究生 2 名、典型代表用户 10 名,共 20 名评估者。在评估者意见相差较大时选取中间值作为矩阵数值,最后以和积法计算权重值,具体流程如下。

1) 将判断矩阵的每一列数值归一化处理,见

式(1)。

$$M_{ij} = \frac{a_{ij}}{\sum_{i=1}^m a_{ij}}$$

(1)

式中: a_{ij} 为矩阵第 i 行第 j 列需求; m 为评价需求项数量。

2) 计算各需求项的权重向量 ω_i , 见式(2)。

$$\omega_i = \overline{M_i}$$

(2)

3) 对各个判断矩阵进行一致性检验,求解最大特征值 $\lambda_{\max}$, 见式(3)。

$$\lambda_{\max} = \sum_{i=1}^n \frac{[BW]_i}{n\omega_i}$$

(3)

式中: n 为判断矩阵阶数。

表 5 KANO 模型属性分类表

Tab.5 KANO model attribute classification

用户需求项	M	O	A	I	R	需求属性
紧凑小巧	18	77	6	5	0	O
价格实惠	4	72	6	23	1	
耗时短	16	65	24	1	0	
熬煮自动化	9	73	20	3	1	
时间控制	7	83	14	2	0	
简化熬煮流程	17	79	5	1	4	
膏方质量保障	81	12	10	3	0	M
操作简便	78	15	4	9	0	
温度控制	83	5	16	1	1	
经久耐用	90	10	5	1	0	
材料环保	88	8	10	0	0	
服药提醒	8	14	80	4	0	A
控制面板简洁	3	12	77	12	2	
定时熬煮	5	10	85	3	3	
健康反馈	5	15	83	1	2	
外观时尚	4	12	80	3	7	
用药记录	7	13	78	4	4	
易收纳	17	2	19	68	0	I
声音提示	12	7	13	72	2	

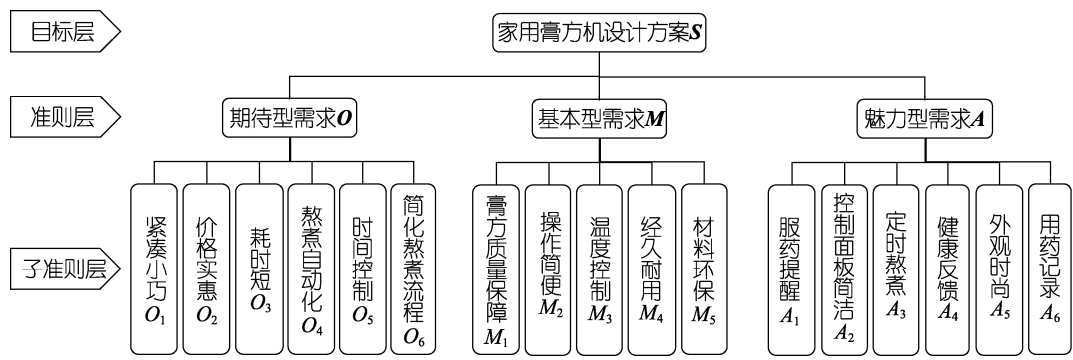


图 5 层次分析模型
Fig.5 Analytic hierarchy model

4) 不一致程度 (C_I) 的计算, 见式 (4)。

$$C_I = \frac{\lambda_{\max} - n}{n - 1} \tag{4}$$

5) 矩阵一致性比率 C_R 的计算 ($C_R < 0.1$ 检验通过), 见式 (5)。

$$C_R = \frac{C_I}{R_I} \tag{5}$$

式中: R_I 为随机一致性指标, 如表 6 所示

表 6 平均随机一致性准则
Tab.6 Average random consistency criterion

n	1	2	3	4	5	6	7	8
R_I	0	0	0.52	0.89	1.12	1.24	1.32	1.41

用户需求类型的权重计算可以看出用户需求属性优先级排序为魅力型需求 (A) > 期望型需求 (O) > 基本型需求 (M), 如表 7 所示。用户需求项的判断矩阵和权重值如表 8~10 所示。通过式 (5) 得出 4 个判断矩阵的 C_R 均小于 0.1, 一致性检验均通过, 如表 11 所示。

表 7 准则层属性判断矩阵及权重

Tab.7 Criterion layer attribute judgment matrix and weight

S	O	M	A	权重值
O	1	2	1/2	0.297 3
M	1/2	1	1/3	0.163 8
A	2	3	1	0.534 0

表 8 期望型需求判断矩阵及权重

Tab.8 Anticipatory need judgment matrix and weight

O	O_1	O_2	O_3	O_4	O_5	O_6	权重值
O_1	1	8	5	7	6	3	0.435 0
O_2	1/8	1	1/6	1/3	1/4	1/7	0.029 2
O_3	1/5	6	1	5	4	1/3	0.159 1
O_4	1/7	3	1/5	1	1/2	1/6	0.051 3
O_5	1/6	4	1/4	2	1	1/5	0.073 9
O_6	1/3	7	3	6	5	1	0.251 5

表 9 基本型需求判断矩阵及权重

Tab.9 Basic need judgment matrix and weight

M	M_1	M_2	M_3	M_4	M_5	权重值
M_1	1	1/7	2	3	1/5	0.119 4
M_2	7	1	5	4	2	0.443 5
M_3	1/2	1/5	1	1/2	1/4	0.062 5
M_4	1/3	1/4	2	1	1/3	0.092 3
M_5	5	1/2	4	3	1	0.282 3

表 10 魅力型需求判断矩阵及权重

Tab.10 Attractive need judgment matrix and weight

A	A_1	A_2	A_3	A_4	A_5	A_6	权重值
A_1	1	7	6	5	2	4	0.406 3
A_2	1/7	1	1/2	1/3	1/6	1/5	0.037 2
A_3	1/6	2	1	1/2	1/5	1/4	0.054 9
A_4	1/5	3	2	1	1/3	1/3	0.086 9
A_5	1/2	6	5	3	1	2	0.245 0
A_6	1/4	5	4	3	1/2	1	0.169 4

表 11 一致性检验结果

Tab.11 Consistency test results

检验结果	S	O	M	A
$\lambda_{\max}$	3.009 2	5.415 9	6.505 9	6.193 4
C_I	0.004 6	0.101 1	0.103 9	0.038 6
R_I	0.52	1.12	1.24	1.24
C_R	0.008 8	0.081 6	0.092 8	0.031 1

4.2.3 用户需求综合权重值排序

为了更加直观地反映家用膏方机用户需求的重要程度, 帮助设计团队进行设计方案决策。将期望型需求 (O) 权重值与紧凑小巧 (O_1) 权重值相乘, 得出紧凑小巧 (O_1) 综合权重值, 依照该计算方法计算各需求项的综合权重值。根据综合权重值计算结果 (如图 6 所示) 可以得知, 设计团队需要注意以下 3 点。

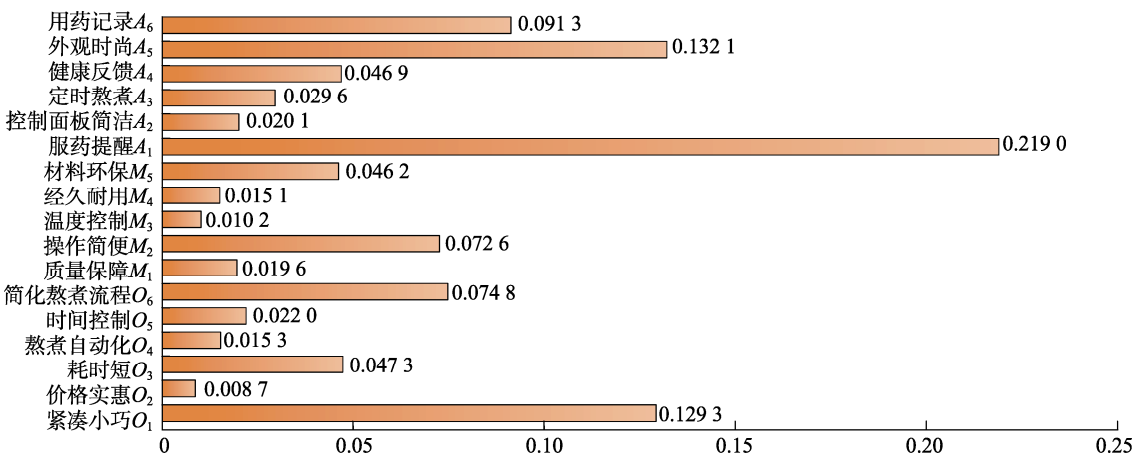


图 6 家用膏方机用户需求综合权重值

Fig.6 Comprehensive weight value of user needs for household paste machine

1) 通过前期分析可以明显发现当今用户更加注重服务体验，在服药、熬煮、操作等重要接触点环节会有更高的要求 and 期待。因此，在功能设计方面以服药提醒、用药记录、简化熬煮流程、操作简便等为主。

2) 由于用户审美能力呈上升趋势，用户对外观造型的要求也更为严格。因此，在外观造型设计方面以时尚、小巧为主，通过用户本能的视觉吸引，提高用户的使用频次。

3) 在时间控制、使用反馈、材料选择等次要接触环节，设计团队要基本满足耗时短、健康反馈、材料环保、定时熬煮等需求，从而提高产品的易用性和安全性。

5 问题解决：家用膏方机的方案设计与 VOA 评价

5.1 家用膏方机方案设计

依据上述用户需求综合分析，家用膏方机的设计重点为功能、外观、材质 3 个方面，再融入服务设计理念进行产品方案设计。在功能设计上，通过简化制作膏方的流程，满足用户在制作膏方时的不同需求。使用前通过 APP 线上预约医生，在社区医院进行线

下诊断，医生开具符合用户症状的处方后购买药材；使用中 将熬煮药材装入膏方机的熬煮容器，设定好具体的熬制时间、温度、水量等，熬煮中途可添加蜂蜜等材料，膏方机搅拌处理后膏方制作完成；使用后通过 APP 自动提醒用户服用膏方时间，且服用时间和次数将被记录在数据库，用户在复诊时医生可以根据服用情况做出反馈，如图 7 所示。此外，产品具备用户反馈功能，可用于用户反馈收集和上传，为产品持续改进升级提供参考依据，用户完成反馈还可获得厂商馈赠的药包和养生指南等奖励。这样不仅满足了用户对产品的需求，而且改善了用户全流程的服务体验，持续完善产品功能和设计，能帮助用户掌握健康又合理的养生方式。

在产品造型上(如图 8 所示)，尺寸为高 445 mm、宽 325 mm、长 320 mm，整体风格为极简风，形态外观以几何形状组合而成，以黑色和木纹肌理的色彩搭配，加上小面积透明材质的点缀，达到丰富而不单调的视觉效果，同时呈现出自然与稳重的产品性格。外壳材质主要为 abs 耐高温塑料，内胆采用 304 食品级不锈钢制作，表面木纹同样为 abs 塑料，触控面板选择了 LED 触控面板，表面贴 PVC 贴片。最底部采用切割成型的海绵垫片，以增强家用膏方机的安全性。

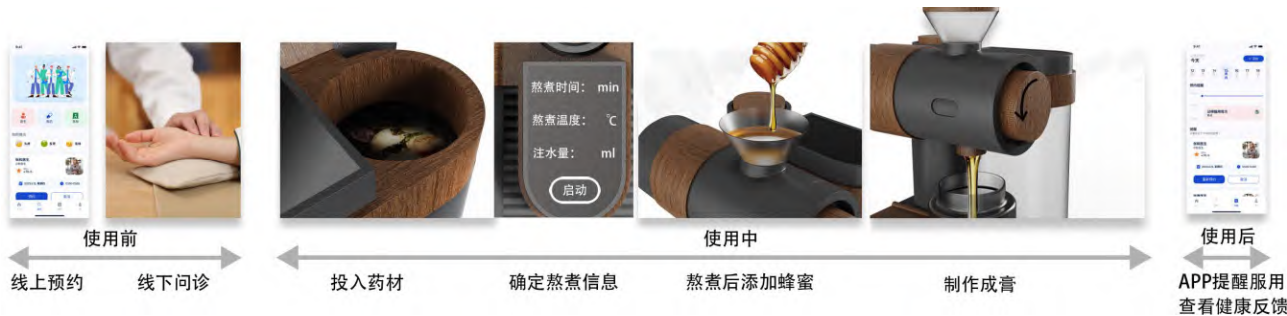


图 7 家用膏方机使用流程
Fig.7 Use flow chart of household paste machine

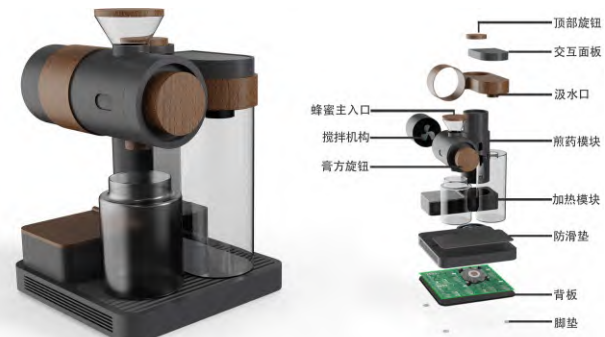


图 8 家用膏方机产品效果图和爆炸图
Fig.8 Product effect drawing and explosion drawing of household paste machine

5.2 家用膏方机方案评价

为验证家用膏方机设计方案是否符合用户需求，

采用价值机会分析方法对新设计方案和旧设计方案的价值机会属性进行评估。价值机会分析法是从情感、美学、产品特性、人机工程、影响力、核心技术、质量等 7 个价值机会类别进行评估，用户体验随着评估等级上升而上升，其中“N.A.”即“不适用”^[17]。通过新旧家用膏方机的价值机会属性对比（如表 12 所示）可以看出，新家用膏方机在熬煮方面，熬煮自动化和定时熬煮，帮助用户以更短的时间，制作保质保量的养生膏方。在功能方面，不仅可以准时提醒用户服用膏方，而且能详细记录用药时间和药品种类，为用户和医生提供健康查询的便利。在造型材质方面，设计方案为极简风格，具有自然和沉稳的产品性格，外观造型符合用户的审美需求且产品材质安全环保，提高了产品的安全性和可靠性，设计团队创造了具有新需求的家用膏方机。

表 12 新旧家用膏方机价值属性对比
Tab.12 Comparison of the value attribute of the old and new household paste machines

价值属性	价值特性指标	旧家用膏方机			新家用膏方机		
		低	中	高	低	中	高
情感	冒险						
	独立						
	安全						
	感性						
	信心						
	力量						
人机工程	舒适						
	安全						
	易用						
美学	视觉						
	听觉						
	触觉						
	嗅觉	N.A.			N.A.		
	味觉	N.A.			N.A.		
特性	适时						
	适地						
	个性						
影响	社会的						
	环境的						
核心技术	可靠性						
	可用性						
质量	工艺						
	耐用度						
利益效应							
品牌效应							
可扩展性							

6 结语

为优化家用膏方机产品服务化设计思路,本文以服务设计方法介入为出发点,以问题发现、问题分析、问题解决的设计思维为主线,集成利益相关者(Stakeholder)、顾客旅程图(Journey Map)、KANO模型、层次分析法(AHP)、设计输出(DSIGN),以及VOA设计评价法的SJKADV方法论模型,引导设计团队以用户为中心,对家用膏方机的服务体验进行行为探查、需求分析、层级优化,以及方案设计与评价。该设计流程逻辑严谨,设计思维结构清晰。既运用了系统性发掘和获取用户需求的定性工具,又采取了分析和优化用户需求的定量方法,主客观相统一。通过家用膏方机的方案设计、价值机会属性评价,结果表明:设计方案不仅满足了用户需求,而且创造了新的服务体验,提升了用户对该产品的认知层次。因此,本文的研究过程及结论对未来家用膏方机设计开发具有一定的参考价值。另外,设计流程中运用了

主观的评价方法,相对于量化的评价方法,其客观性存在一定的差距,后续研究可考虑加入量化的评价方法,进一步增强评价环节的客观性。

参考文献:

[1] 中央人民政府网. 国务院公报:《“健康中国 2030”规划纲要》[EB/OL]. (2016-11-20) [2024-08-12]. https://www.gov.cn/gongbao/content/2016/content_5133024.htm.
Central People's Government network. The State Council Bulletin: the "Healthy China 2030" Planning Outline[EB/OL]. (2016-11-20) [2024-08-12]. https://www.gov.cn/gongbao/content/2016/content_5133024.htm.

[2] 赖高翔. 智能中药煎药室的设备改造[J]. 中国社区医师, 2017, 33(24): 11.
LAI G X. Equipment Renovation of Intelligent TCM Decocting Room[J]. Chinese Community Physician, 2017, 33(24): 11.

[3] 周志伟, 贾杨, 郑晓虹, 等. 大健康产业背景下养生

- 膏方产品开发策略研究[J]. 中医药管理杂志, 2020, 38(14): 9-17.
- ZHOU Z W, JIA Y, ZHENG X H, et al. Research on Product Development Strategy of Health Care Ointment under the Background of Large Health Industry[J]. Journal of Chinese Medicine Administration, 2020, 38(14): 9-17.
- [4] 李天辉. 中药生产智能工厂集成框架设计[J]. 自动化博览, 2017(9): 112-118.
- LI T H. Integrated Framework Design of Chinese Medicine Production Intelligent Factory[J]. Automation Expo, 2017(9): 112-118.
- [5] HOLLINS G, HOLLINS B. Total Design: Managing the Design Process in the Service Sector[M]. London: Pitman, 1991.
- [6] 丁熊, 杜俊霖. 服务设计的基本原则: 从以用户为中心到以利益相关者为中心[J]. 装饰, 2020(3): 62-65.
- DING X, DU J L. Basic Principles of Service Design: From User-centered to stakeholder-centered[J]. Decoration, 2020(3): 62-65.
- [7] 丁熊, 周文杰, 刘珊. 服务设计中旅程可视化工具的辨析与研究[J]. 装饰, 2021(3): 80-83.
- DING X, ZHOU W J, LIU S. Analysis and Research of Journey Visualization Tools in Service Design[J]. Decoration, 2021(3): 80-83.
- [8] 徐世博, 陆野, 王子健, 等. 服务设计视角下非遗手工艺活化平台 APP 设计研究[J]. 包装工程, 2024, 45(6): 326-337.
- XU S B, LU Y, WANG Z J, et al. Research on APP Design of Intangible Cultural Heritage Handicraft Activation Platform from the Perspective of Service Design[J]. Packaging Engineering, 2024, 45(6): 326-337.
- [9] 伍稷偲, 胡浩伟, 周鑫海, 等. 基于服务设计的片剂药品分剂量包装包容性设计研究[J]. 包装工程, 2024, 45(4): 396-404.
- WU J C, HU H W, ZHOU X H, et al. Research on Inclusive Design of Fractional Dose Packaging for Tablets Based on Service Design[J]. Packaging Engineering, 2024, 45(4): 396-404.
- [10] MATZLER K, HINTERHUBER H H, BAILOM F, et al. How to Delight Your Customers[J]. Journal of Product & Brand Management, 1996, 5(2): 6-18.
- [11] 张炳江. 层次分析法及其应用案例[M]. 北京: 电子工业出版社, 2014.
- ZHANG B J. AHP and Its Application Cases[M]. Beijing: Electronic Industry Press, 2014.
- [12] 邱湧政, 曾祥远, 吴正仲, 等. 基于 iNPD 的智能音箱产品创新设计研究[J]. 包装工程, 2023, 44(8): 123-131.
- QIU Y Z, ZENG X Y, WU Z Z, et al. Research on Product Innovation Design of Smart Speaker Based on iNPD[J]. Packaging Engineering, 2023, 44(8): 123-131.
- [13] 胡莹, 梁子灵, 周子涵, 等. 引入利益相关者启发式工具的服务设计工作坊教学实践与思考[J]. 装饰, 2024(3): 119-123.
- HU Y, LING Z L, ZHOU Z H, et al. Teaching Practice and Thinking of Service Design Workshop by Introducing Stakeholder Heuristic Tools[J]. Decoration, 2024(3): 119-123.
- [14] 胡飞, 李顽强. 定义“服务设计”[J]. 包装工程, 2019, 40(10): 37-51.
- HU F, LI W Q. Definition of "Service Design"[J]. Packaging Engineering, 2019, 40(10): 37-51.
- [15] 曾祥远, 邱湧政. 基于 Kano 模型的面盆水龙头用户需求评价[J]. 福建工程学院学报, 2021, 19(3): 275-280.
- ZENG X Y, QIU Y Z. Customer Demand Evaluation of Washbasin Faucet Based on Kano Model[J]. Journal of Fujian University of Technology, 2021, 19(3): 275-280.
- [16] 李娟, 李保安, 方晗, 等. 基于 AHP-熵权法的发明专利价值评估——以丰田开放专利为例[J]. 情报杂志, 2020, 39(5): 59-63.
- LI J, LI B A, FANG H, et al. Evaluation of Invention Patent Value Based on AHP-entropy Weight Method: A Case Study of Toyota Open Patent[J]. Journal of Information, 2020, 39(5): 59-63.
- [17] CAGAN J, VOGEL C M. 创造突破性产品[M]. 辛向阳等, 译. 北京: 机械工业出版社, 2017. 57-66.
- AGAN J, VOGEL C M. Creating Breakthrough Products[M]. XIN X Y, et al, translated. Beijing: China Machine Press, 2017: 57-66.